

Tabella 4.27 – Classe di attenzione idraulica del ponte in relazione ai fenomeni erosivi

		Classe di attenzione per erosione generalizzata				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di attenzione per erosione localizzata	Alta	Alta				
	Medio-Alta	Alta			Medio-alta	
	Media	Alta		Medio-Alta	Media	
	Medio-Bassa	Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	
	Bassa	Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa

In definitiva, la Classe di Attenzione complessiva legata al rischio idraulico del ponte è la più elevata tra quelle risultanti dall'analisi separata dei due meccanismi di crisi (per sormonto e per fenomeni erosivi).

4.6 ANALISI MULTI-RISCHIO E DEFINIZIONE DELLA CLASSE DI ATTENZIONE COMPLESSIVA

Alle valutazioni separate della CdA strutturale e fondazionale, CdA sismica, CdA legata al rischio idraulico e CdA legata al rischio frane deve conseguire la valutazione di un parametro unitario che permetta di pervenire ad un indice sintetico. Quest'ultimo parametro indica la Classe di Attenzione complessiva del ponte ed è il risultato della combinazione delle CdA associate alle quattro tipologie di rischio, condotta, ancora una volta, secondo un approccio per classi e operatori logici. La CdA complessiva è classificata, in analogia a quanto visto per le singole CdA, in bassa, medio-bassa, media, medio-alta e alta. Sulla base di tale classificazione, si stabiliscono le azioni da intraprendere in termini di indagini/controlli/verifiche, secondo lo schema proposto in Figura 1.1.

Nella definizione delle possibili combinazioni, un peso maggiore è dato alla CdA strutturale e fondazionale in quanto legata alle usuali condizioni di esercizio delle strutture. Ciò comporta che se essa è alta, la CdA complessiva è alta qualsiasi siano le CdA sismica e idraulica e frane. I risultati, in termini di CdA complessiva, di tutte le possibili combinazioni sono ricavabili dalla Tabella 4.28. Per semplicità di esposizione, in Tabella 4.28 la classe di attenzione legata al rischio idraulico e la classe di attenzione legata al rischio frane sono accorpati in un unico indicatore "Classe di attenzione idraulica e frane" determinato sempre utilizzando l'approccio per classi e operatori logici finora impiegato, come in Tabella 4.29.

Tabella 4.28. – Combinazioni delle CdA per la determinazione della classe di attenzione complessiva

		Classe di attenzione idraulica e frane				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di attenzione sismica	Alta	Alta				
	Medio-Alta	Alta				
	Media	Alta				
	Medio-Bassa	Alta				
	Bassa	Alta				

Classe di attenzione strutturale/fondazionale **MEDIO – ALTA**

		Classe di attenzione idraulica e frane				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di attenzione sismica	Alta	Alta		Medio-Alta		
	Medio-Alta	Alta	Medio-Alta			Media
	Media	Medio-Alta			Media	
	Medio-Bassa	Medio-Alta		Media		
	Bassa	Medio-Alta	Media			

Classe di attenzione strutturale/fondazionale **MEDIA**

		Classe di attenzione idraulica e frane				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di attenzione sismica	Alta	Alta	Medio-Alta		Media	
	Medio-Alta	Medio-Alta		Media		

	Media	Medio-Alta	Media
	Medio-Bassa	Media	Medio-Bassa
	Bassa	Media	Medio-Bassa

Classe di attenzione strutturale/fondazionale **MEDIO-BASSA**

		Classe di attenzione idraulica e frane				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di attenzione sismica	Alta	Medio-Alta	Media			
	Medio-Alta	Media				Medio-Bassa
	Media	Media			Medio-Bassa	
	Medio-Bassa	Media		Medio-Bassa		
	Bassa	Media	Medio-Bassa			

Classe di attenzione strutturale/fondazionale **BASSA**

		Classe di attenzione idraulica e frane				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di attenzione sismica	Alta	Media			Medio-Bassa	
	Medio-Alta	Media		Medio-Bassa		
	Media	Media	Medio-Bassa			
	Medio-Bassa	Medio-Bassa				Bassa
	Bassa	Medio-Bassa	Bassa			

Tabella 4.29. – Combinazioni delle CdA per la determinazione della classe di attenzione idraulica e frane

		Classe di attenzione frane				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di attenzione idraulica	Alta	Alta	Medio-Alta			Media
	Medio-Alta	Alta	Medio-Alta	Media		
	Media	Medio-Alta	Media		Medio-Bassa	
	Medio-Bassa	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa		
	Bassa	Media	Medio-Bassa		Bassa	

Nota la CdA complessiva, si raccomanda, sì di basare le indagini, i controlli e le verifiche, previsti dai livelli successivi dell'approccio multilivello, sulla classe di attenzione complessiva, ma di tenere sempre conto delle classi di attenzione risultanti dalle valutazioni separate delle diverse tipologie di rischio, in modo da indirizzare e approfondire tali indagini, controlli e verifiche dove e come necessario. Questi devono servire alla valutazione accurata degli aspetti legati specialmente alle più gravose classi di attenzione ottenute, oltre che alla valutazione del comportamento globale dell'opera. Ciò implica che le banche dati istituzionali (es. AINOP) devono archiviare e rendere fruibili sia la CdA complessiva sia le singole CdA componenti.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.6.1

Il gestore deve chiaramente analizzare criticamente la genesi della valutazione della classe di attenzione, sia sulla base del risultato ottenuto per il singolo rischio, statico-fondazionale, sismico, idraulico, frane, sia sulla base delle criticità che hanno portato alle singole valutazioni, classe di pericolosità, classe di vulnerabilità, classe di esposizione, pianificando le operazioni conseguenti, previste dalle Linee Guida, proprio sulla base dell'analisi di tali criticità.

Sulla base di queste considerazioni, si procede con le operazioni di valutazione della sicurezza, sorveglianza e monitoraggio, nonché alla conseguente programmazione degli interventi atti a ripristinare la piena funzionalità dell'opera. Tali operazioni non sono esclusive o alternative, ma possono e devono condursi anche in contemporanea: ad esempio, per una struttura caratterizzata da una CdA alta, per la quale è prevista una verifica di sicurezza, nelle more di eseguire tali verifiche, è possibile introdurre, prevedere e pianificare un sistema di monitoraggio che controlli lo stato di avanzamento della fonte di danneggiamento e/o la gravità dello stato di conservazione della struttura. In qualsiasi caso, tutte le possibili operazioni che susseguono alla determinazione della CdA e della sua natura, possono essere pianificate, stabilendo un ordine di priorità delle stesse sulla base:

- della CdA ottenuta e della sua genesi, ovvero sulle criticità riscontrate;
- della possibilità di poter monitorare, controllare e gestire l'evoluzione dei fenomeni che inducono i danneggiamenti progressivi della struttura o dei fenomeni di degrado che caratterizza la struttura stessa;
- dell'importanza e della strategicità della struttura come parte della rete nella quale è localizzata.

I risultati dell'applicazione del Livello 0, del Livello 1, e del Livello 2 per ciascuna opera analizzata, e tutte le considerazioni in merito alle varie fasi, sono riportate in un unico documento, dove si devono riportare almeno:

- le informazioni raccolte durante il Livello 0, con particolare riferimento a quelle minime necessarie per la valutazione della Classe di Attenzione;
- una descrizione dello stato di conservazione dell'opera, come riscontrato durante l'ispezione (Livello 1), e le altre considerazioni fatte, sempre durante l'ispezione, in merito al rischio frane e idraulico;
- i dati rilevanti ed i parametri per la valutazione della CdA, con definizione della stessa per ogni rischio e complessiva, da corredarsi con un'analisi critica in merito alla sua genesi.

Tale documento deve altresì includere:

1. la contestualizzazione dell'opera (inserimento di dati minimi di anagrafica, caratteristiche essenziali di geometria, tipologia strutturale, inquadramento territoriale, sia per gli aspetti idraulici che geologici/geotecnici);
2. i risultati della ricerca delle informazioni minime del livello 0 (individuati nell'istruzione operativa al § 1.5);
3. la descrizione dell'ispezione eseguita e dello stato di conservazione dell'opera;
4. la determinazione della CdA strutturale fondazionale, con definizione di tutti i parametri rilevanti;
5. la determinazione della CdA sismica, con definizione di tutti i parametri rilevanti;
6. la determinazione della CdA idraulica, con definizione di tutti i parametri rilevanti;
7. la determinazione della CdA frane, con definizione di tutti i parametri rilevanti;
8. la definizione della CdA complessiva, con commento al giudizio ottenuto.

Al suddetto documento sono allegate tutte le schede compilate in fase di ispezione, ed elencare tutta la documentazione raccolta durante la fase di Livello 0.